

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음에 열거한 것 중에서 출력 장치가 아닌 것은?

- ① 카드 리더(Card Reader)      ② 디스플레이(Display)  
③ 카드 펀치(Card Punch)      ④ 플로터(Plotter)

2. 다음 보조 기억 장치 중에서 얇고 유연한 플라스틱 디스크에 자성 물질을 입힌 것은?

- ① 마그네틱 코어(Magnetic Core)  
② 마그네틱 드럼(Magnetic Drum)  
③ 마그네틱 테이프(Magnetic Tape)  
④ 플로피 디스크(Floppy Disk)

3. 정보 표현 단위가 아닌 것은?

- ① 리스트(List)      ② 비트(Bit)  
③ 단어(Word)      ④ 바이트(Byte)

4. 프로그래밍 언어 중 기계어에 가장 가까운 것은?

- ① ASSEMBLY어      ② BASIC  
③ FORTRAN      ④ COBOL

5. 전자 계산기 논리 회로중 항상 반대의 결과를 나타내는 회로는?

- ① AND 회로      ② FLIP - FLOP 회로  
③ OR 회로      ④ NOT 회로

6. 전자계산기를 동작원리에 따라 분류했을 경우 적절하지 않은 것은?

- ① 아날로그형(Analog)      ② 제어형(Control)  
③ 하이브리드형(Hybrid)      ④ 디지털형(Digital)

7. 프로그램의 잘못을 수정해 나가는 작업은?

- ① 펀칭(Punching)      ② 디버깅(Debugging)  
③ 레코드(Record)      ④ 코딩(Coding)

8. 다음의 논리식을 간략화한 것은?

$$C = XY + X\bar{Y} + \bar{X}$$

- ① 1      ② 0  
③ X      ④ XY

9. 다른 기억장치에 비하여 고속, 소형이고 가격이 저렴하여 많이 사용되는 기억장치는 ?

- ① 집적회로 기억장치      ② 자성박막 기억장치  
③ 자기 코어 기억장치      ④ 자기 드럼 기억장치

10. 다음중 순서도의 작성은 언제하여야 적당한가?

- ① 타당성 조사 후      ② 입·출력 설계 후  
③ 프로그램을 코딩한 후      ④ 자료 입력 후

2과목 : 정보 기기 운용

11. 다음중 인쇄장치를 올바르게 연결한 것은?

- ① 자기드럼 - 자기디스크 - 자기테이프 - 데이터set장치

- ② 드럼방식 - 체인방식 - 밴드방식 - 레이저방식  
③ 채널방식 - 활자방식 - 고속방식 - 저속방식  
④ 호퍼 - 캡스턴 - 롤러 - 스택커

12. 150[Ω]의 저항 3개를 조합하여 얻어지는 가장 작은 합성저항 값은 ?

- ① 360[Ω]      ② 240[Ω]  
③ 40[Ω]      ④ 50[Ω]

13. 100[V]의 전위차로 2[A]의 전류가 3분간 흘렀다고 한다. 이때 이 전기가 한일은 얼마인가 ?

- ① 18000[J]      ② 36000[J]  
③ 28000[J]      ④ 3600[J]

14. 복수개의 데이터신호를 중복시켜서 하나의 데이터신호로만 들어 내는 데이터 전송기기는?

- ① CCTV      ② 다중화기  
③ 제어기      ④ 모뎀기

15. 공장에서 생산된 디스켓은 Track과 Sector를 만들어 주어야 하는데 이때 사용하는 명령은?

- ① LOAD      ② BOOTING  
③ COPY      ④ FORMAT

16. 통신 워드프로세서의 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 상대방 컴퓨터에 문서를 보낼 수 있고 기억장치에문서를 수록할 수도 있다.  
② 워드프로세서의 기능이 있는 Computer간의 통신을 말한다.  
③ 전송제어가 필요하지 않기 때문에 회선을 필요로 하지 않는다.  
④ 교환회선 또는 전용회선을 통해 전송을 제어한다.

17. Word Processor에서 각 기능의 명령이 가지고 있는 기본적인 값은?

- ① 디폴트(Default)      ② 래그드(Ragged)  
③ 로그인(Log-in)      ④ 옵션(Option)

18. 전화선을 이용하지 않는 정보형태는?

- ① FAX      ② Teletext  
③ Telex      ④ ARS

19. 제어장치에서 한 명령어가 수행되는 시간을 나타낸 것은?

- ① 명령어호출 싸이클(Fetch Cycle)  
② 명령어 싸이클(Instruction Cycle)  
③ 메모리 실행 싸이클(Execution Cycle)  
④ 메모리 싸이클(Memory Cycle)

20. 전송로에 디지털 신호를 전송하기 위한 신호변환 장치는?

- ① DTE      ② MODEM  
③ FEP      ④ DSU

21. 다음 기기중 음향 결합기와 직접 연결되는 것은?

- ① 모뎀(MODEM)      ② 단말기(Terminal)  
③ 팩시밀리(Facsimile)      ④ 통신제어기(CCU)

22. 사무자동화를 위한 자료준비기기에 속하지 않는 것은?

- ① COM                      ② 워크스테이션  
③ 단말기                    ④ 워드프로세서

23. 전류의 세기[A]를 단위시간[S]과 이동전기량[C]와의 관계를 정의하면 다음 중 어느 것이 맞는가?

- ①  $I = t / Q[A]$                       ②  $I = Q \cdot t[A]$   
③  $I = Q^2 / t[A]$                     ④  $I = Q / t[A]$

24. 아날로그 전송매체를 통해 데이터(data)를 전송하는데 필요한 기기는 무엇인가?

- ① 멀티플렉서(Multiplexer)                      ② 변복조기(Modem)  
③ 믹서(Mixer)                      ④ 검파기(Detector)

25. 다음 팩스밀리의 수신기록방식 중 고속기록이 가능하고에너지가 적게 드는 방식은?

- ① 방전기록방식                      ② 정전기록방식  
③ 침전기록방식                    ④ 감열기록방식

26. 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 바뀌는 전압 또는전류를 나타낸 것은?

- ① 맥류                      ② 직류  
③ 와전류                    ④ 교류

27. 광학적인 방법으로 문자나 그림을 읽어들이어 전기적인 신호로 바꾸어 통신망을 이용해 원거리에서 이를 받아 복사해내는 사무기기를 나타낸 것은?

- ① 팩시밀리                      ② 전자회의  
③ 복사기                      ④ 전자우편

28. 정보기기 관련 시설에 대한 화재 발생시 사용할 수 있는 소화기로 가장 적당한 것은?

- ① 프레온 가스소화기                      ② 스프링클러  
③ 이산화탄소 소화기                    ④ ABC 분말소화기

29. 단말기에서 작업할 때 작업자세에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 표시화면의 밝기는 500 Lux 정도로 한다.  
② 무릎의 각도는 90° 이상을 유지한다.  
③ 눈에서 화면까지의 거리는 40 - 50 cm를 유지한다.  
④ 모니터 화면의 높이는 눈 높이보다 높게 한다.

30. 200[V], 400[W]의 전열기를 사용하고 있다. 이때 이 전열기에 생기는 부하저항은 몇 [Ω]인가?

- ① 100                      ② 200  
③ 400                      ④ 300

3과목 : 정보 통신 일반

31. 데이터통신의 이용사례 중 크레딧 체크(Credit Check)는 어느 작업 업무에 해당하는가?

- ① 정보 검색(Information Retrieval)  
② 시분할 대화(Time-sharing Conversation)  
③ 원시 데이터 입력 및 수집  
④ 원격 일괄 처리 (Remote Job Entry)

32. 데이터통신 시스템의 기본 구성요소로 짝지어진 것은?

- ① 데이터신호계와 처리계  
② 데이터가공계와 응용계  
③ 데이터전송계와 처리계  
④ 데이터생산계와 분배계

33. 다음 전송매체 중 CATV 방송시스템에서 가입자 맥내 인입 전송선로에 가장 적합한 것은?

- ① 동축케이블                      ② 국내(PE)케이블  
③ 폼스킨(F/S)케이블                    ④ 쌍연케이블

34. 양쪽으로 신호의 전송이 가능하나 2선식 선로운용에서 필요한 방향으로만 전송이 이루어지는 통신방식은?

- ① 단향통신방식                      ② 다중통신방식  
③ 전이중통신방식                    ④ 반이중통신방식

35. 단위펄스의 전송시간 길이가 2[ms]이면, 보오(Baud)는 얼마인가?

- ① 50 [Baud]                      ② 200[Baud]  
③ 2000[Baud]                    ④ 500[Baud]

36. HDLC(High-level Data Link Control) 프레임(Frame)을 구성하는 순서로 바르게 열거한 것은?

- ① 프레그, 주소부, 정보부, 제어부, 검색부, 프레그  
② 프레그, 주소부, 제어부, 정보부, 검색부, 프레그  
③ 프레그, 제어부, 주소부, 정보부, 검색부, 프레그  
④ 프레그, 검색부, 주소부, 정보부, 제어부, 프레그

37. 정보량의 개념에서 데이터 통신속도를 표현하는 단위로 가장 일반적인 것은?

- ① [Rpm]                      ② [Sec]  
③ [Wpm]                    ④ [Bps]

38. WWW 서비스를 이용하여 원하는 정보를 얻고자 할 때, WWW서버에 접속하여 HTML 문서를 받을 수 있는 클라이언트용도구는?

- ① IPv6                      ② Browser  
③ Domain                    ④ Http

39. 입력신호를 펄스화 함과 동시에 그 진폭에 따라 부호로바꾸어 송출하는 방식은?

- ① PWM                      ② PCM  
③ PAM                      ④ PPM

40. ITU-T X 시리즈 권고안 중 공중데이터 네트워크에서 패킷형 터미널을 위한 DCE와 DTE 사이의 접속 규격은?

- ① X.3                      ② X.21  
③ X.40                    ④ X.25

41. heading과 텍스트로 이루어진 정보 메시지가 3개의 블록으로 분할되어 전송될 경우 최종 블록에 들어갈 전송제어 캐릭터는?

- ① ETB                      ② STX  
③ EOT                      ④ ETX

42. 데이터통신의 비트 에러율(BER)은?

- ① 에러가 발생한 비트 수/총 전송한 비트 수  
 ② 총 전송한 비트 수/에러가 발생한 비트 수  
 ③ 에러가 발생한 비트 수/(에러가 발생한 비트 수 + 총전송한 비트 수)  
 ④ 총 전송한 비트 수/(에러가 발생한 비트 수 + 1)
43. LAN망을 구성시 거의 채택하지 않는 네트워크 형태는?  
 ① 스타(Star)형                      ② 링(Ring)형  
 ③ 그물(Mesh)형                    ④ 버스(Bus)형
44. 중앙에 컴퓨터가 있고 이를 중심으로 터미널이 연결되어 있는 네트워크 형태는?  
 ① 트리(Tree)형                    ② 그물(Mesh)형  
 ③ 링(Ring)형                      ④ 스타(Star)형
45. 전선에 흐르는 전류의 단속(ON-OFF)에 의한 펄스신호의 형태로 정보를 전달하는 통신방식으로 데이터통신의 모태라고 할 수 있는 것은?  
 ① 수기                                  ② 전신  
 ③ 우편                                  ④ 전화
46. 광 섬유는 코아 및 클래딩으로 구성된다. 빛이 통과하는주 통로는?  
 ① 코아와 클래딩 경계면              ② 코아와 클래딩  
 ③ 클래딩                              ④ 코아
47. 통신제어 장치의 기능과 가장 관계가 적은 것은?  
 ① 전송 데이터의 에러제어  
 ② 통신회선의 접속과 절단 제어  
 ③ 데이터 통신 신호의 변환  
 ④ 전송로와의 전기적인 인터페이스
48. 다음 중 정보의 처리가 가장 신속하도록 구성한 데이터통신 시스템은?  
 ① 실시간 시스템(Real Time System)  
 ② 축적후 전진시스템(Store And Forward System)  
 ③ 오프-라인 시스템(Off-Line System)  
 ④ 배치처리 시스템(Batch Process System)
49. 마이크로파(Microwave) 통신방식과 관계 없는 것은?  
 ① 이동통신 수단으로도 이용되고 있다.  
 ② 중계거리를 고려하여야 한다.  
 ③ 전자파를 이용하는 무선통신방식이다.  
 ④ 광을 이용하므로 전송속도가 빠르다.
50. 무선(Wireless) 전화기에 관한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 송수화기 코오드가 없는 것이 특징이다.  
 ② 단방향 통신만 되는 무선수신기의 일종이다.  
 ③ 송수화기에 전파의 발·수신부가 부착된 전화기이다.  
 ④ [MHz]대의 주파수를 사용하는 무선전화기의 일종이다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 저주파수란 얼마 정도의 주파수대역을 말하는가?  
 ① 300 ~ 3400[Hz]                      ② 20[Hz] 이하

- ③ 300[Hz] 미만                      ④ 3400[Hz] 초과
52. 부가통신사업을 경영하려면 어떤 절차를 밟아야 하는가?  
 ① 한국통신사장의 허가를 받아야 한다.  
 ② 산업자원부장관의 인가를 받아야 한다.  
 ③ 자치단체장에 등록만 하면 된다.  
 ④ 정보통신부장관에 신고하여야 한다.
53. 기간통신사업자가 제공하는 정보통신역무에 관한 요금 및 이용조건을 규정한 것은?  
 ① 업무규정                              ② 요금규정  
 ③ 이용약관                            ④ 기술기준
54. 다음 중 정보통신부장관의 업무로 볼 수 없는 것은?  
 ① 전기통신 기본계획수립  
 ② 전기통신에 관한 년차보고  
 ③ 전기통신에 관한 종합적인 정부시책 강구  
 ④ 전기통신사업 경영관리
55. 우리나라에서 전기통신사업의 구분은?  
 ① 일반통신사업, 특정통신사업, 방송통신사업  
 ② 전화통신사업, 정보통신사업, 부가통신사업  
 ③ 기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업  
 ④ 유선통신사업, 무선통신사업, 정보통신사업
56. 전기통신설비가 다른 사람의 전기통신설비와 접속되는 경우 그 건설과 보전에 관한 책임 등의 한계를 명확하게 하려할 때 무엇을 설정 하는가?  
 ① 분계점 설정                              ② 책임한계점 설정  
 ③ 상호접속망 설정                      ④ 접속점 설정
57. 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인형태로 작성, 송·수신 또는 저장된 정보를 무엇이라고하는가?  
 ① 정보통신                              ② 전산파일  
 ③ 전자문서                              ④ 프로그램
58. 통신보안의 필요성에 관련된 사항이 아닌 것은?  
 ① 통신기술의 고도화에 따른 이용도 증가  
 ② 정보통신망사업 홍보내용 누출방지  
 ③ 통신내용은 풍부한 정보의 원천  
 ④ 통신정보의 수집을 위한 도청능력 향상
59. 불온통신의 대상이 아닌 것은?  
 ① 반국가적 행위의 수행을 목적으로 하는 내용의 통신  
 ② 개인의 이익을 도모할 목적으로 발신한 통신  
 ③ 선량한 풍속, 사회질서를 해하는 내용의 통신  
 ④ 범죄 행위를 목적으로 이를 교사하는 내용의 통신
60. 통신선로설비의 회선 상호간을 직류 500[V] 절연저항저항 계로 측정하여 10[MΩ]이상 되어야 하는 것은?  
 ① 절연저항                              ② 선로저항  
 ③ 고유저항                              ④ 합성저항

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ②  | ②  | ①  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ①  | ③  | ④  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ①  | ④  | ④  | ②  | ④  | ②  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ③  | ④  | ②  | ④  | ③  | ①  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ①  | ③  | ④  | ②  | ①  |